

Tura Limpia [C3] Estados de recorridos e incidencias

Sep 28, 2026 · @Duvan

Contexto y objetivo

Este documento define en qué estado puede estar un recorrido y una incidencia, y cómo se pasa de un estado a otro, para que todas las células del equipo usen los mismos valores.

- **Recorrido:** una salida concreta de un vehículo por una ruta, en un día y hora determinados.
- **Incidencia:** un problema ocurrido durante un recorrido, como un camión dañado, una calle bloqueada o basura que no se pudo recoger.

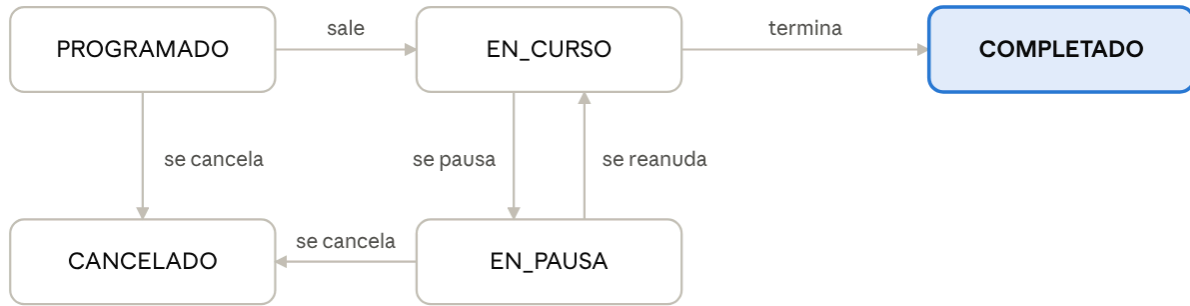
El diseño sigue el stack y los patrones del README del repositorio (React, FastAPI, PostgreSQL, Service Layer y Repository).

Estados del recorrido

Un recorrido tiene cinco estados y solo avanza: una vez que sale, no vuelve a PROGRAMADO .

Estado	Significado
PROGRAMADO	Está planeado, con ruta, vehículo y fecha, pero no ha salido.
EN_CURSO	El vehículo salió y está recolectando.
EN_PAUSA	Se detuvo por un problema, como una falla del camión, y puede continuar.
COMPLETADO	Terminó toda la ruta.
CANCELADO	Nunca salió o no se pudo continuar (lluvia, sin vehículo, etc.).

Un recorrido termina completado o cancelado



Completado y Cancelado son estados finales: desde ahí no se vuelve atrás.

estados del recorrido · 5 estados, 6 transiciones

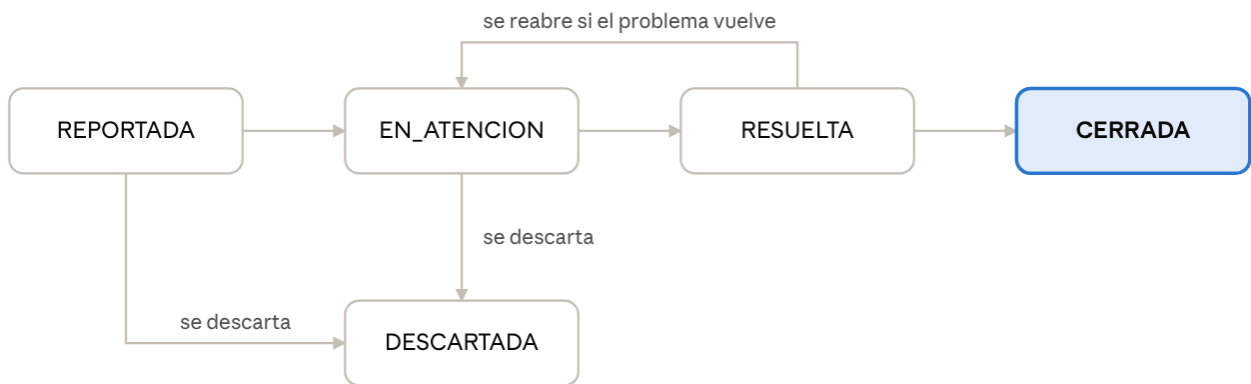
Solo **EN_PAUSA** permite volver a **EN_CURSO** ; los demás cambios van en una sola dirección.

Estados de la incidencia

Una incidencia nace **REPORTADA** y termina **CERRADA** o **DESCARTADA** ; solo puede reabrirse mientras esté **RESUELTA** .

Estado	Significado
REPORTADA	Se registró, pero nadie la ha revisado.
EN_ATENCION	Ya hay alguien encargado de resolverla.
RESUELTA	Se solucionó, pendiente de revisión.
CERRADA	Un administrador la revisó y la dio por terminada.
DESCARTADA	Era un error o un duplicado.

Una incidencia se resuelve y se cierra, o se descarta



Cerrada y Descartada son estados finales: desde ahí no se vuelve atrás.

estados de la incidencia · 5 estados, 6 transiciones

Además del estado, cada incidencia lleva un **tipo** y una **gravedad**:

Campo	Valores
Tipo	Falla del vehículo, vía bloqueada, residuos no recogidos, accidente, otro.
Gravedad	Baja, media, alta.
Ubicación	Obligatoria cuando la incidencia no tiene recorrido.

Ejemplo de un recorrido con una incidencia

Este caso recorre los estados principales de ambos flujos.

1. El lunes se crea el recorrido "Ruta Centro, 6:00 a. m." y queda **PROGRAMADO**.
2. El camión sale y el recorrido pasa a **EN_CURSO**.
3. A mitad de ruta el camión se daña. Se reporta una incidencia de tipo "falla del vehículo" y gravedad alta, y queda **REPORTADA**. El recorrido pasa a **EN_PAUSA**.
4. Un encargado toma el caso y la incidencia pasa a **EN_ATENCION**.
5. Llega otro camión y el problema se soluciona: la incidencia pasa a **RESUELTA** y el recorrido vuelve a **EN_CURSO**.
6. Un administrador revisa y cierra la incidencia (**CERRADA**). Solo entonces el recorrido puede pasar a **COMPLETADO**.

Reglas de negocio

Las reglas evitan que los datos queden contradictorios, por ejemplo un recorrido terminado que aún tiene problemas abiertos.

- **Una incidencia puede o no tener recorrido.** Si la incidencia sucede durante una salida, se asocia a ese recorrido. Si no, como un punto crítico de basura en la calle, se registra sin recorrido y debe llevar una ubicación.
- **Incidencia grave pausa el recorrido.** Si se reporta una incidencia de gravedad alta en un recorrido `EN_CURSO`, este pasa a `EN_PAUSA`. Al resolverse, puede volver a `EN_CURSO`.
- **No se completa con problemas abiertos.** Un recorrido no pasa a `COMPLETADO` si alguna de sus incidencias está en `REPORTADA` o `EN_ATENCION`.
- **Motivo obligatorio.** Cancelar o pausar un recorrido, o descartar una incidencia, exige escribir la razón.
- **Estados finales.** `COMPLETADO`, `CANCELADO` y `DESCARTADA` no se pueden cambiar, igual que `CERRADA`. Si algo estuvo mal, se crea un registro nuevo.
- **Historial.** Cada cambio de estado se guarda en una tabla aparte (`historial_estado_recorrido` e `historial_estadoincidencia`) con estado anterior, estado nuevo, motivo, quién lo hizo y cuándo.